สารบัญเนื้อหาและโครงสร้างบทเรียน • TABLE OF CONTENTS

ควอนตัมฟิสิกส์เบื้องต้น

Introduction to Quantum Physics with WebAR and AI

10 UNITS / CHAPTERS

OBE Active Learning 2569



บทที่ 01 • CHAPTER 01

สมบัติเชิงอนุภาคของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

การแผ่รังสีของวัตถุดำ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก และการกระเจิงคอมป์ตัน

UNIT 01



บทที่ 02 • CHAPTER 02

สมบัติเชิงคลื่นของอนุภาคและทวิภาวะ

สมมติฐานของเดอบรอยล์ การเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน และหลักความไม่แน่นอน

UNIT 02



บทที่ 03 • CHAPTER 03

สมการชเรอดิงเงอร์และกลศาสตร์คลื่น

ฟังก์ชันคลื่น ความหนาแน่นความน่าจะเป็น และตัวดำเนินการฮาร์มิเชียน

UNIT 03



บทที่ 04 • CHAPTER 04

บ่อศักย์และปรากฏการณ์การทะลุผ่านกำแพงศักย์

บ่อศักย์หนึ่งมิติ กำแพงศักย์ และ Quantum Tunneling เชิงตัวเลข

UNIT 04



บทที่ 05 • CHAPTER 05

ตัวแกว่งกวัดฮาร์มอนิกเชิงควอนตัม

พหุนามแอร์มีต พลังงานจุดศูนย์ และตัวดำเนินการบันไดขั้น

UNIT 05



บทที่ 06 • CHAPTER 06

อะตอมไฮโดรเจนและโมเมนตัมเชิงมุม

ฮาร์มอนิกทรงกลม สปินของอิเล็กตรอน และการทดลองสเติร์น-เกอร์แลก

UNIT 06



บทที่ 07 • CHAPTER 07

ทฤษฎีการรบกวนและสถิติเชิงควอนตัม

Time-Independent Perturbation ปรากฏการณ์ซีมันน์ และสถิติควอนตัม

UNIT 07



บทที่ 08 • CHAPTER 08

สารสนเทศควอนตัมและคิวบิต

สถานะซูเปอร์โพซิชัน บล็อกสเฟียร์สามมิติ และควอนตัมเกตพื้นฐาน

UNIT 08

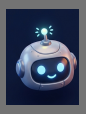


บทที่ 09 • CHAPTER 09

การพัวพันเชิงควอนตัมและการเคลื่อนย้ายสถานะ

สถานะเบลล์ EPR Paradox ทฤษฎีบทของเบลล์ และ Quantum Teleportation

UNIT 09



บทที่ 10 • CHAPTER 10

ควอนตัมอัลกอริทึมและพรมแดนวิจัย

อัลกอริทึมของดอยช์ กรูเวอร์ โชร์ และการประยุกต์ Physics-Informed Neural Networks

UNIT 10